

Exercícios — Aula 09 — Divisão e conquista

Técnicas de Programação - 2026/02

Última atualização: September 2, 2026

Instruções

- Em cada algoritmo, identifique as etapas: dividir, resolver e combinar.
- Use intervalos abertos no fim: `[inicio, fim)`.
- Em simulações, desenhe a árvore de chamadas e depois os retornos subindo pela árvore.

Exercício 1 — Máximo por divisão e conquista

Simule o algoritmo para $v = [8, 3, 12, 5]$.

Algorithm 1: Maximo

Result: Executa MAXIMO.

Input : array v

Output: maior value

```
if TAMANHO( $v$ ) = 0 then
    return "erro: array vazio"
end
return MAXIMO-INTERVALO( $v$ , 0, TAMANHO( $v$ ))
```

Algorithm 2: MaximoIntervalo

Result: Executa MAXIMO-INTERVALO.

Input : array v , int inicio, int fim

Output: maior value em $v[\text{inicio}..\text{fim})$

```
if fim - inicio = 1 then
    return  $v[\text{inicio}]$ 
end
meio ← inicio + INTEIRO((fim - inicio)/2)
maior_esq ← MAXIMO-INTERVALO( $v$ , inicio, meio)
maior_dir ← MAXIMO-INTERVALO( $v$ , meio, fim)
if maior_esq > maior_dir then
    return maior_esq
end
else
    return maior_dir
end
```

Complete a árvore de chamadas.

```
MAXIMO-INTERVALO( $v$ , 0, 4)
|-- MAXIMO-INTERVALO( $v$ , __, __)
|   |-- MAXIMO-INTERVALO( $v$ , __, __) -> __
|   `-- MAXIMO-INTERVALO( $v$ , __, __) -> __
`-- MAXIMO-INTERVALO( $v$ , __, __)
    |-- MAXIMO-INTERVALO( $v$ , __, __) -> __
    `-- MAXIMO-INTERVALO( $v$ , __, __) -> __
```

Agora indique os valores combinados em cada nó interno e o retorno final.

Exercício 2 — Dividir, resolver e combinar

Para cada problema, descreva as três etapas (dividir, resolver e combinar).

1. Encontrar máximo
2. Somar elementos
3. Verificar se todos são positivos

Em qual problema a combinação é mais trabalhosa? Em qual problema o trabalho principal acontece antes das chamadas recursivas?

Exercício 3 — Mínimo por divisão e conquista

Escreva pseudocódigo para MINIMO.

Contrato:

- entrada: array não vazio v ;
- saída: menor valor;
- use um auxiliar MINIMO-INTERVALO(v , $inicio$, fim);
- use intervalo [$inicio$, fim);
- caso base: intervalo com um único elemento.

Teste com:

- $v = [8, 3, 12, 5]$;
- $v = [4]$;
- $v = [-2, 9, -5, 1]$.

Exercício 4 — Soma por divisão e conquista

Escreva pseudocódigo para SOMA-INTERVALO.

Contrato:

- entrada: array `v`, inteiros `inicio` e `fim`;
- saída: soma dos elementos em `v[inicio..fim]`;
- se `inicio = fim`, retorne 0;
- se houver um elemento, retorne esse elemento;
- caso contrário, divida em duas metades e combine somando.

Depois simule para `v = [4, 7, 2, 1]`.

Exercício 5 — Divisão equilibrada e desequilibrada

Compare duas formas de dividir um intervalo de tamanho 8.

Estratégia A: dividir em duas metades de tamanho 4 e 4.

Estratégia B: dividir em partes de tamanho 1 e 7.

Responda:

1. Qual estratégia gera uma árvore mais baixa?
2. Qual estratégia se parece mais com busca binária?
3. Para uma entrada de tamanho n , por que divisões equilibradas tendem a produzir profundidade $O(\log n)$?